



RPM

SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO

PROJETO • INSTALAÇÃO • REGULARIZAÇÃO • MANUTENÇÃO

— LAUDO TÉCNICO — CIRCUNSTANCIADO



Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111
Bloco Office, Cj 216 - Sala 647
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22775-039



(21) 97699-3561



roberto@rpmsci.com.br



www.rpmsci.com.br



EMPRESA CREDENCIADA
CBMERJ
Registro 02-400

INTRODUÇÃO

O Laudo Técnico circunstanciado é a descrição minuciosa do funcionamento e manutenção das estruturas, equipamentos e engenhos, atestando as condições de operacionalidade e de qualidade técnica de montagem e instalação dos mesmos.

Elaborado conforme a NT 1-01 (Procedimentos administrativos para regularização e fiscalização – Parte 1 Regularização) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Proprietário (RAZÃO SOCIAL):

CNPJ:

Endereço:

Classificação:

Número de Pavimentos:

Área Total Construída (m²):

Dispositivos preventivos existentes: conforme projeto aprovado

Processo:

Laudo de exigências nº:

Representante técnico do laudo: Roberto Paulo dos Reis Machado (CREA 2009118535)

MANUTENÇÃO

O responsável pela edificação é também responsável pela previsão de manutenção dos equipamentos que deve incluir tudo o que concerne ao controle de prazos, reparos, inspeções visuais, etc.

As obras de manutenção, modificação e reformas também deverão ser observadas, antes de sua execução, pela ótica da prevenção contra incêndio e pânico especialmente se implicarem no funcionamento dos sistemas de prevenção e combate a incêndio existentes.

METODOLOGIA

Os profissionais compareceram ao imóvel do solicitante, para a realização de vistoria e inspeção dos sistemas de segurança contra incêndio e pânico em conformidade com o projeto aprovado pelo CBMERJ. Nesta oportunidade realizaram-se levantamentos visuais meticulosos na edificação, que em conjunto com cópias do projeto aprovado pelo CBMERJ através do Laudo de Exigências foi possível confrontar a situação de legalização junto ao CBMERJ com atual do arranjo arquitetônico e o estado geral dos sistemas contra incêndio e pânico.

A metodologia precipuamente utilizada para observar o levantamento arquitetônico das áreas comuns assim como de inconformidades dos sistemas contra incêndio e pânico e/ou áreas de riscos específicos é consagrada universalmente como metodologia de inspeção visual em visita técnica para elaboração de relatório técnico.



O processo clássico consiste em observação cuidadosa tanto da compatibilidade arquitetônica quanto da instalação e operação das medidas de segurança contra incêndio aplicáveis, que tem como resultado a análise técnica do fato ou da condição relativa à utilização, mediante a verificação “in loco” dos sistemas e condições que se enquadram no escopo construtivo, utilizando-se as Normas específicas de segurança contra incêndio e pânico e subsidiariamente as diretrizes de Inspeção Predial do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE.

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

INSERIR PRINT DO LE, INCLUINDO OS RISCOS ESPECÍFICOS (EXEMPLO):

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:

- APARELHO EXTINTOR
- HIDRANTE E MANGOTINHO
- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ALARME DE INCÊNDIO
- DETECÇÃO DE INCÊNDIO
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- ESCADA DE EMERGÊNCIA NÃO ENCLAUSURADA
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- HIDRANTE URBANO DO TIPO COLUNA
- ACESSO DE VIATURAS
- SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO)
- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
- LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA

RISCOS ESPECÍFICOS PRESENTES NO PROJETO APROVADO:

- ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS
- GÁS NATURAL
- GRUPO MOTO GERADOR
- SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA
- CALDEIRA E/OU VASO DE PRESSÃO
- SUBESTAÇÃO ELÉTRICA

EXTINTORES:

Dada a metodologia adotada foram inspecionadas as unidades de aparelhos extintores com base no projeto aprovado.

A posição de instalação dos equipamentos está adequada para reduzir a probabilidade de o fogo bloquear seu acesso; encontram-se visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua localização; não estão expostos a danos físicos em potencial e muito menos obstruídos.

Frisa-se, ainda, que os extintores não estão em contato direto com o piso, encontrando-se fixados em paredes, com a posição da alça de manuseio não excedendo a 1,60 m do piso acabado e a parte inferior guarda distância de pelo menos 10 cm do piso acabado.

Também foi observado que os extintores de incêndio estão adequados à classe de incêndio predominante dentro da área de risco a ser protegida.

Prosseguindo, foi identificado, nos aparelhos inspecionados, que em todos há marca e selos de conformidade do INMETRO. Todos se apresentaram dentro do prazo de validade/garantia de funcionamento, conforme notas fiscais de manutenção apresentadas.

INSERIR FOTOS DOS EXTINTORES



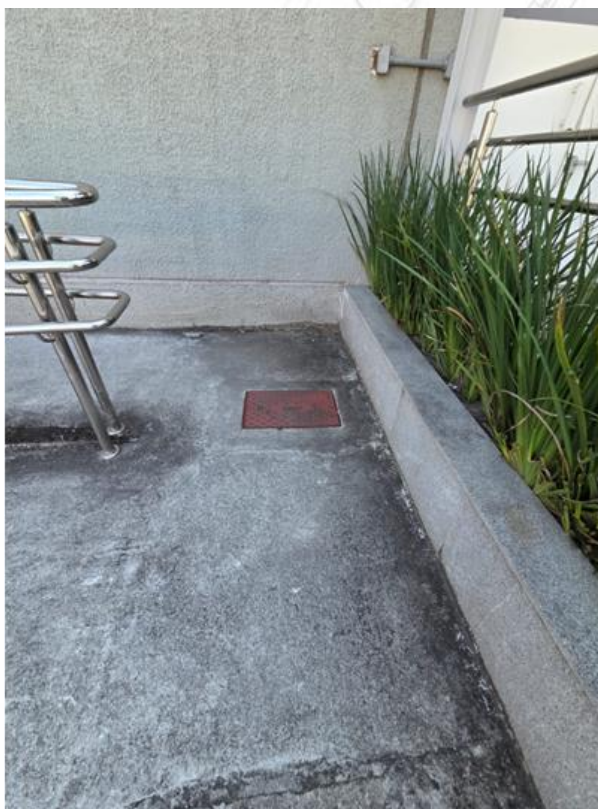
SISTEMA DE HIDRANTES

HIDRANTE DE RECALQUE:

Tal como dispõem o projeto aprovado, o hidrante de recalque (HR) encontra-se localizado no passeio público imediatamente a frente da fachada da edificação.

O HR está localizado de modo que pode ser operado com facilidade, possui registro tipo gaveta e seu orifício externo dispõem de junta *storz* acoplada a um tampão móvel tipo engate rápido, ficando protegido por uma caixa metálica com tampa de dimensões mínimas de 0,30 m x 0,40 m e profundidade não superiores a 0,40 m, bem como o rebordo do hidrante não fica abaixo de 0,15 m da borda da caixa.

INSERIR FOTOS DO HIDRANTE DE RECALQUE ABERTO E FECHADO E FOTO DISTANTE MOSTRANDO TAMBÉMA FACHADA (EXEMPLO)



HIDRANTE URBANO

Conforme a Nota Técnica do CBMERJ, o hidrante urbano existente que atende à edificação encontra-se dentro da distância máxima permitida pela legislação, a qual estabelece um raio de até 300 metros da fachada para edificações classificadas como Risco Pequeno e Risco Médio 1, e uma distância útil máxima de 90 metros da fachada para edificações classificadas como Risco Médio 2 e Risco Grande.

INSERIR FOTOS DO HIDRANTE E IMAGEM DO GOOGLE INDICANDO A DISTÂNCIA (EXEMPLO):



Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111
Bloco Office, Cj 216 - Sala 647
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22275-039



(21) 97699-3561



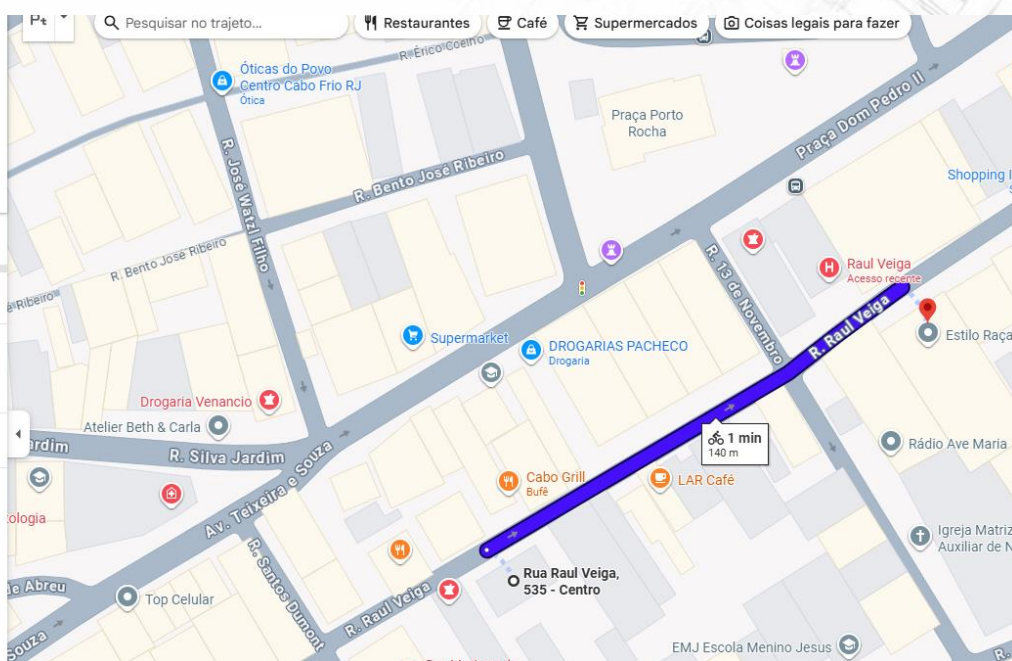
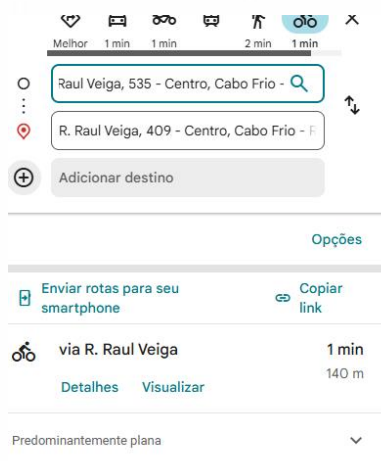
roberto@rpmsci.com.br



www.rpmsci.com.br



EMPRESA CREDENCIADA
CBMERJ
Registro 02-400



Declaração:

“O responsável técnico pela edificação atesta que o raio ou distância útil indicado na imagem aérea cumpre os critérios definidos no item 5.1.1 da Nota Técnica do CBMERJ nº 2-15 - Hidrante Urbano, sendo observado que o referido dispositivo se encontra aparentemente em operação.”



Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111
Bloco Office, Cj 216 - Sala 647
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22775-039



(21) 97699-3561



roberto@rpmsci.com.br



www.rpmsci.com.br



EMPRESA CREDENCIADA
CBMERJ
Registro 02-400

HIDRANTES (CAIXAS DE INCÊNDIO)

Superada a questão do HR e Hidrante Urbano passamos agora a análise da tubulação da rede de hidrantes.

Foi identificado nos trechos aparentes que a distribuição, percurso e diâmetros da tubulação seguem a lógica disposta no projeto, com o indicativo claro de tratar-se de tubo aço carbono adequado às solicitações de pressão, vazão e velocidades típicas dos sistemas contra incêndio.

Assim como as conexões, os suportes e os acessórios diversos utilizados nas tubulações de incêndio são de material incombustível de modo a garantir suas estanqueidades, estabilidade e proteção contra choques mecânicos.

No que toca a posição dos abrigos de mangueiras (hidrantes), foi constatado compatibilidade com as indicações em planta, podendo-se afirmar que os hidrantes estão satisfatoriamente cobrindo todas as áreas da edificação a serem protegidas.

Seguindo na avaliação dos abrigos de mangueiras foi, igualmente, notado que atende ao tamanho mínimo estabelecido em norma então vigente, por ocasião da provação do projeto que determinava dimensões mínimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura.

Cada abrigo está guarnecido com duas mangueiras de incêndio com 15 metros respeitando o tipo e dimensões requeridos em projeto. De outra banda, também se verificou que em cada abrigo de mangueiras há chave de hidrante (chave *storz* para mangueira), e esguicho conforme projeto aprovado.

Sob outra perspectiva, anota-se que foi verificado que todos os abrigos de mangueira possuem placa de sinalização de equipamento adequada, cujo significado é “Hidrante de incêndio”.

CASA DE MÁQUINA DE INCÊNDIO

A CMI possui localização e dimensões conforme consta em projeto. É guarnecida externamente por sistema de proteção por extintores. É delineada em material incombustível (alvenaria com pelo menos 0,15 m de espessura) e o seu piso possui características antiderrapantes. O acesso através de porta corta-fogo, a qual possui placa externa com os dizeres “CASA DE BOMBAS”.

INSERIR FOTOS DA CMI DO LADO DE FORA MOSTRANDO PCF, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO POR EXTINTORES

INSERIR FOTO DO INTERIOR DA CMI MOSTRANDO O CONJUNTO DE BOMBAS, QUADRO ELÉTRICO E MANÔMETRO

INSERIR FOTOS DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS BOMBAS

Seleção/aplicação de Bombas

O sistema de pressurização é composto por (quantidade de bombas), com as seguintes especificações:

Conforme Item 5.1.21 da NT 2-04:2019:

COLOCAR A FOTO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA BOMBA, COPIAR E COLAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO

a) nome do fabricante:



b) número de série:

c) modelo da bomba:

d) vazão nominal:

e) pressão nominal:

f) rotações por minuto de regime:

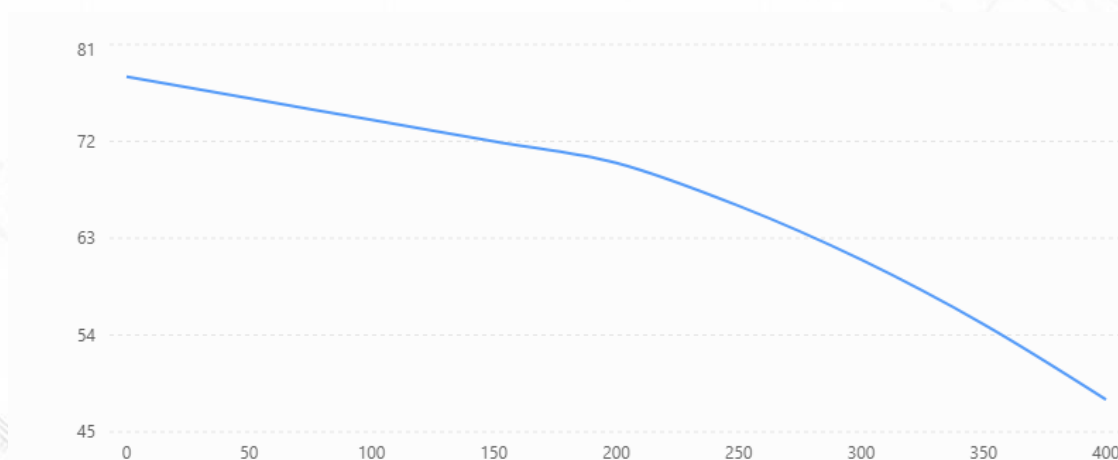
g) diâmetro do rotor:

h) potência, em CV:

Realizado o teste de automatização da bomba verificou-se a partida da bomba no modo automático.

INSERIR CURVA DE DESEMPENHO DA BOMBA (EXEMPLO) – CHAT GPT

Vazão	HMT
0 L/min	78 mca
50 L/min	76 mca
100 L/min	74 mca
150 L/min	72 mca
200 L/min	70 mca
250 L/min	66 mca
300 L/min	61 mca
350 L/min	55 mca
400 L/min	48 mca



ALARME DE INCÊNDIO

O sistema de alarme de incêndio tem por finalidade detectar e sinalizar prontamente a ocorrência de princípios de incêndio, promovendo o alerta aos ocupantes da edificação para o início dos procedimentos de abandono e das ações de resposta à emergência, contribuindo para a preservação da vida e a redução dos danos ao patrimônio.

De acordo com a vistoria realizada, verificou-se que o sistema de alarme de incêndio instalado atende ao projeto de segurança contra incêndio aprovado pelo CBMERJ no que se refere ao dimensionamento e à distribuição dos equipamentos, estando os dispositivos implantados em conformidade com o projeto executivo aprovado.

INSERIR FOTOS DOS ALARMES

SISTEMA DE SPRINKLERS

O sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) tem por finalidade controlar ou extinguir automaticamente um princípio de incêndio por meio da descarga de água nos pontos afetados pelo calor, contribuindo para a proteção da vida, do patrimônio e para a limitação da propagação do fogo até a atuação das equipes de emergência.

De acordo com a vistoria realizada, verificou-se que o sistema de chuveiros automáticos instalado atende ao projeto de segurança contra incêndio aprovado pelo CBMERJ no que se refere ao dimensionamento, à distribuição e ao posicionamento dos sprinklers, estando a instalação em conformidade com a documentação técnica aprovada.

INSERIR FOTOS DOS SPRINKLER

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Em confronto com o projeto e percorrendo todo o empreendimento foi verificado que, a instalação das placas com característica fotoluminescente, que compõem o sistema de sinalização de segurança obedece ao projeto aprovado pelo CBMERJ.

Registre-se que as placas de sinalização instaladas possuem a marcação e rotulagem conforme a norma brasileira, NBR 13434-3, com os elementos de sinalização identificados, de forma legível, na face exposta, com a identificação do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou número do CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

Nesse sentido, utilizando uma das placas de sinalização da edificação, segue o modelo da representação constante nas placas instaladas:





235/35-1800-K-W



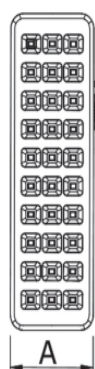
INSERIR FOTOS DAS SINALIZAÇÕES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

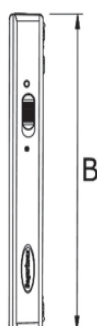
Igualmente ao sistema de sinalização, a iluminação de emergência também é um item que se encontra contemplado no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Novamente, em observância a metodologia e escopo deste trabalho, após confronto do projeto com a inspeção visual foi possível constatar a execução a contento do referido sistema, o qual é composto basicamente por um conjunto de blocos autônomos de iluminação, a saber.

Especificação técnica do equipamento:

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SLIM 30 LEDs

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Alimentação	110/220 V (50/60 Hz) Automático
Temperatura de cor do LED	6000 K - 7000 K (Branco Frio)
Autonomia	3/6 Horas
Temperatura de operação	0-50 °C
Norma aplicada	NBR 10898
Grau de proteção	IP20
Material	Plástico ABS
Certificação	CE
Padrões de testes	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 60598-2-22:2014; EN 60598-1: 2015; EN 62031: 2008; EN 62741:2008; EN 62493:20157



Fluxo luminoso máximo	70/100 Lúmens
Quantidade de LEDs	30 LEDs
Bateria	Lítio 3,7 V 1000 mAh
Regime de carga	48 horas @ 0,1 C
Consumo de energia	4 W (110 V)/13,2 W (220 V)
Área de cobertura	25 m²
Peso	162 g
Dimensões (AxBxC)	56x192x27,5 mm

INSERIR FOTOS DAS ILUMINAÇÕES

DAS ESCADAS E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

As saídas de emergência encontram-se dimensionadas e sinalizadas em conformidade com o projeto aprovado pelo CBMERJ.

INSERIR FOTOS DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

RISCOS ESPECÍFICOS E MEDIDAS ADICIONAIS

INSERIR FOTOS CASO EXISTAM (GERADOR, EXAUSTÃO, GÁS, SPDA, PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS – VENTILADOR, GRELHA, CAPTAÇÃO DE AR)

VISÃO GERAL

INSERIR FOTOS DA FACHADA

FOTOS DO LOCAL

INSERIR FOTOS OS DISPOSITIVOS DE MODO GERAL



CONCLUSÃO

Os dispositivos preventivos fixos e móveis de segurança contra incêndio e pânico e demais instalações abrangidas pelo projeto de segurança contra incêndio e pânico aprovado através do **Laudo de Exigências LE-04053/21** encontram-se dimensionados, executados e mantidos em obediência rigorosa à Legislação de segurança contra incêndio e pânico e à normatização técnica brasileira aplicáveis ao caso específico.

Rio de Janeiro, **03 de julho de 2026.**

RPM ENGENHARIA E SISTEMA CONTRA INCÊNDIO LTDA



Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111
Bloco Office, Cj 216 - Sala 647
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22775-039



(21) 97699-3561



roberto@rpmsci.com.br



www.rpmsci.com.br



EMPRESA CREDENCIADA
CBMERJ
Registro 02-400